

Clase 27: Pruebas de hipótesis para dos muestras

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Diferencia de medias: varianzas conocidas
- 3 Diferencia de medias: varianzas desconocidas e iguales
- 4 Muestras apareadas
- 5 Igualdad de dos varianzas
- 6 Resumen

Comparación de dos poblaciones

Es habitual comparar dos poblaciones a través de sus medias o sus varianzas: dos procesos de producción, dos proveedores, un tratamiento vs. un control, mediciones antes y después de una intervención, etc.

Situaciones a distinguir

- **Muestras independientes** con varianzas poblacionales **conocidas**.
- **Muestras independientes** con varianzas poblacionales **desconocidas pero iguales** (se estima una varianza combinada, *pooled*).
- **Muestras apareadas** (pareadas o dependientes): cada observación de una muestra está naturalmente asociada a una de la otra (mismo individuo antes/después, mismo lote medido por dos métodos, etc.).
- Comparación de **varianzas** de dos poblaciones (prueba F).

¿Muestras independientes o apareadas?

Pregunta clave del diseño

Antes de elegir el procedimiento, hay que identificar si existe una **correspondencia natural** entre cada observación de una muestra y una de la otra.

Independientes

- Dos máquinas distintas.
- Dos proveedores distintos.
- Grupo control vs. grupo tratado (sujetos distintos).

Apareadas

- Mismo sujeto antes/después.
- Misma pieza medida por dos instrumentos.
- Gemelos, o unidades emparejadas por un criterio.

Confundir el diseño lleva a elegir un estadístico incorrecto y a conclusiones erróneas.

Prueba para $\mu_1 - \mu_2$, varianzas conocidas

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ muestra de $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ muestra de $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, **independientes**, con σ_1^2, σ_2^2 **conocidas**. Se desea probar

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \quad (\text{usualmente } \delta_0 = 0).$$

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1).$$

Las regiones críticas son análogas al caso de una media: $|Z| > z_{\alpha/2}$ (bilateral), $Z > z_\alpha$ o $Z < -z_\alpha$ (unilaterales), según H_1 .

Ejemplo: comparación de dos máquinas, varianzas conocidas

Example

Dos máquinas envasadoras de un mismo producto tienen desviaciones estándar históricas conocidas $\sigma_1 = 5$ g y $\sigma_2 = 4$ g. Se toman $n_1 = 40$ envases de la máquina 1 ($\bar{x} = 252$ g) y $n_2 = 35$ de la máquina 2 ($\bar{y} = 249$ g). Con $\alpha = 0.05$, ¿difiere el peso medio entregado por ambas máquinas?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

2. **Estadístico:** $Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$.

3. **Región crítica:** $|Z| > z_{0.025} = 1.96$.

4. **Cálculo:**

$$Z = \frac{(252 - 249) - 0}{\sqrt{25/40 + 16/35}} = \frac{3}{\sqrt{0.625 + 0.457}} = \frac{3}{\sqrt{1.082}} = \frac{3}{1.040} = 2.88.$$

5. **Decisión:** $2.88 > 1.96 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

6. **Conclusión:** hay evidencia significativa de que el peso medio entregado por ambas máquinas

El ejemplo anterior con valor p

Example

Con $z = 2.88$ (prueba bilateral), el valor p es

$$p = 2 \cdot P(Z > 2.88) = 2 \times 0.0020 = 0.0040.$$

Como $p = 0.0040 < \alpha = 0.05$ (y también < 0.01), la evidencia en contra de H_0 es muy fuerte: la diferencia observada entre las dos máquinas difícilmente se debe al azar si realmente $\mu_1 = \mu_2$.

Intervalo de confianza asociado

Un IC del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$ es

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 3 \pm 1.96 \times 1.040 = 3 \pm 2.04 = (0.96; 5.04),$$

que no contiene al 0, consistente con el rechazo de $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$.

Prueba t agrupada (*pooled*)

Cuando σ_1^2 y σ_2^2 son desconocidas pero puede suponerse $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (poblaciones normales, muestras independientes), se estima σ^2 combinando ambas cuasivarianzas muestrales:

Varianza combinada (*pooled*)

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Estadístico de prueba

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n_1 + n_2 - 2}.$$

Regiones críticas análogas, usando $t_{n_1 + n_2 - 2, \gamma}$ en lugar de z_γ .

Ejemplo: comparación de dos proveedores

Example

Se compara la resistencia a la rotura (en kg) de cables de dos proveedores, suponiendo varianzas poblacionales iguales. Proveedor A: $n_1 = 12$, $\bar{x} = 436$, $s_1^2 = 98$. Proveedor B: $n_2 = 10$, $\bar{y} = 428$, $s_2^2 = 110$. Con $\alpha = 0.05$, ¿el proveedor A ofrece mayor resistencia media?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.

2. **Varianza combinada:**

$$S_p^2 = \frac{11(98) + 9(110)}{20} = \frac{1078 + 990}{20} = \frac{2068}{20} = 103.4, \quad S_p = 10.17.$$

3. **Región crítica** ($gl = 20$): $T > t_{20, 0.05} = 1.725$.

4. **Cálculo:**

$$t = \frac{(436 - 428) - 0}{10.17 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}} = \frac{8}{10.17 \times 0.4282} = \frac{8}{4.354} = 1.84.$$

5. **Decisión:** $1.84 > 1.725 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

6. **Conclusión:** con un 5 % de significación, hay evidencia de que el proveedor A entrega cables

Observación: varianzas desconocidas y distintas

Cuando no puede suponerse $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Si las varianzas poblacionales son desconocidas y **no** puede suponerse que sean iguales, el estadístico t agrupado no es válido. Existe una extensión (aproximación de Welch–Satterthwaite) que utiliza un estadístico t con grados de libertad ajustados, distinta de la fórmula vista. Su desarrollo excede el alcance de esta materia; aquí siempre trabajaremos bajo el supuesto de **varianzas iguales** cuando estas son desconocidas.

Cómo decidir si es razonable suponer $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Este supuesto puede evaluarse formalmente con la prueba F de igualdad de varianzas, que se presenta más adelante en esta misma clase.

Prueba para datos apareados

Cuando las dos muestras **no son independientes** (mismo sujeto/unidad medido dos veces, o pares naturalmente asociados), se trabaja con las **diferencias** $D_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \dots, n$, reduciendo el problema a una prueba de una sola media.

Estadístico de prueba

Si $D_1, \dots, D_n$ son aproximadamente $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ con σ_D^2 desconocida:

$$T = \frac{\bar{D} - \delta_0}{S_D / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-1}, \quad H_0 : \mu_D = \delta_0 \text{ (usualmente 0).}$$

donde $\bar{D}$ y S_D son la media y el desvío muestral de las diferencias.

Por qué se usa este enfoque

Al trabajar con las diferencias se elimina la variabilidad debida a diferencias entre unidades (cada unidad actúa como su propio control), lo que suele aumentar la potencia de la prueba respecto de tratar las muestras como independientes.

Ejemplo: prueba apareada (antes/después)

Example

Se evalúa un programa de entrenamiento midiendo el tiempo (en segundos) que tardan 8 operarios en completar una tarea, antes y después del entrenamiento:

Operario	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes	25	28	22	30	27	24	26	29
Después	23	24	22	27	25	24	22	25
Diferencia d_i	2	4	0	3	2	0	4	4

Se obtiene $\bar{d} = 2.375$ y $s_D = 1.685$. Con $\alpha = 0.05$, ¿el entrenamiento reduce el tiempo medio de ejecución?

Hipótesis: $H_0 : \mu_D \leq 0$ vs. $H_1 : \mu_D > 0$ (con $D = \text{Antes} - \text{Después}$).

Región crítica ($gl=7$): $T > t_{7,0.05} = 1.895$.

Cálculo: $t = \frac{2.375 - 0}{1.685/\sqrt{8}} = \frac{2.375}{0.5958} = 3.99$.

Decisión y conclusión: $3.99 > 1.895 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : el entrenamiento reduce

Prueba F para igualdad de varianzas

Sean $X_1, \dots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ muestras independientes. Se desea probar

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2.$$

Estadístico de prueba

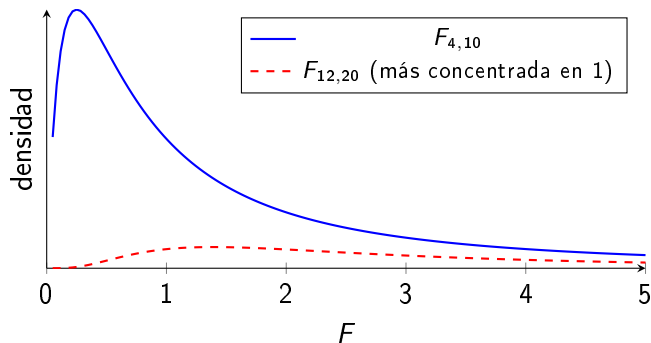
$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \stackrel{H_0}{\sim} F_{n_1-1, n_2-1},$$

la distribución F de Snedecor con $n_1 - 1$ grados de libertad en el numerador y $n_2 - 1$ en el denominador.

H_1	Región crítica
$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F < F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2}$ o $F > F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}$
$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$F > F_{n_1-1, n_2-1, \alpha}$

Convención práctica

Forma de la distribución F



Al igual que χ^2 , la distribución F toma solo valores positivos y es asimétrica; su forma depende de **dos** grados de libertad (numerador y denominador).

Ejemplo: comparación unilateral de variabilidad

Example

Un nuevo instrumento de medición se propone como más preciso (menor variabilidad) que el instrumento estándar. Instrumento estándar: $n_1 = 16$, $s_1^2 = 2.8$. Instrumento nuevo: $n_2 = 13$, $s_2^2 = 1.1$. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el nuevo instrumento es más preciso?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ vs. $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ (equivalente a $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$).

2. **Estadístico:** $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{15, 12}$ bajo H_0 .

3. **Región crítica:** $F > F_{15, 12, 0.05} = 2.62$.

4. **Cálculo:** $F = \frac{2.8}{1.1} = 2.55$.

5. **Decisión:** $2.55 < 2.62 \Rightarrow$ **no se rechaza H_0** .

6. **Conclusión:** al 5 %, no hay evidencia estadísticamente suficiente de que el nuevo instrumento sea más preciso, aunque el resultado es sugestivo y amerita ampliar la muestra.

Ejemplo: comparación de variabilidad de dos procesos

Example

Se comparan dos líneas de producción respecto de la variabilidad en el diámetro (mm) de una pieza. Línea A: $n_1 = 13$, $s_1^2 = 0.048$. Línea B: $n_2 = 10$, $s_2^2 = 0.019$. Con $\alpha = 0.10$, ¿hay evidencia de que las variabilidades difieren?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs. $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

2. **Estadístico** (numerador = mayor varianza): $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{12,9}$ bajo H_0 .

3. **Región crítica:** $F > F_{12,9,0.05} = 3.07$.

4. **Cálculo:**

$$F = \frac{0.048}{0.019} = 2.53.$$

5. **Decisión:** $2.53 < 3.07 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 .

6. **Conclusión:** al nivel 10 %, no hay evidencia suficiente de que las variabilidades de ambas líneas difieran.

Resumen: pruebas para dos poblaciones

Situación	Estadístico	Distribución	Supuestos
Medias, σ_1^2, σ_2^2 conocidas	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$N(0, 1)$	independencia
Medias, varianzas desc. iguales	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta_0}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$t_{n_1+n_2-2}$	independencia, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
Muestras apareadas	$T = \frac{\bar{D} - \delta_0}{S_D/\sqrt{n}}$	t_{n-1}	normalidad de D_i
Igualdad de varianzas	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	F_{n_1-1, n_2-1}	independencia, normalidad

- La elección entre *pooled t* y datos apareados depende del **diseño del estudio**, no es opcional.
- Próxima clase: pruebas de hipótesis basadas en la distribución χ^2 para bondad de ajuste, independencia y homogeneidad.